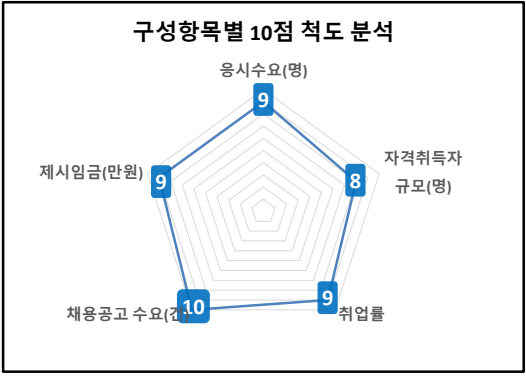


국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	2031	종목명	기계설계산업기사	평가유형	검정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	고용노동부	직무분야	기계	중직무분야	기계제작	세부직무분야	기계설계	실기시험방법	작업형
국가외검정금지	아님	기간산업직종	해당	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
적년시행여부	아님	종목명_2025	기계설계산업기사	종목명_2026	기계설계산업기사	종목명_2027	기계설계산업기사	종목명_2028	기계설계산업기사
종목개요	기계설계산업기사는 기계공학 이론과 최신 디지털 설계 기술을 융합하여 제품 및 시스템을 개발하는 전문 기술인력입니다. 3D CAD, CAE(컴퓨터 이용 공학) 등 디지털 도구를 활용하여 스마트 팩토리, 로봇, 친환경 에너지 설비 등 미래 산업의 핵심 장비를 설계하고 제품의 성능, 안전성, 경제성을 종합적으로 구현하는 역할을 수행합니다.								
수행직무	주요 수행 직무는 CAD 소프트웨어를 이용한 2D 도면 및 3D 모델링 데이터 작성입니다. 또한, CAE 시뮬레이션을 통해 설계의 타당성을 검증하고 최적화를 수행하며, BOM(자재명세서) 관리, 제작 사양서 작성, 3D 프린팅을 활용한 시제품 제작 및 성능 테스트를 통해 설계를 완성하고 양산을 지원합니다.								

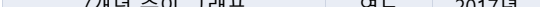
II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)							
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	9	8	9	10	9	-	-
실수치	3,475	696	57.8%	342	314	63.4%	36.6%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

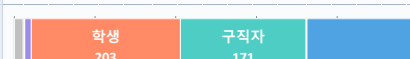
*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과										
필기접수 (명)	필기응시 (%)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)
4,819	3,270	67.9%	948	29.0%	1,352	1,006	74.4%	547	54.4%	549
특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부										

		연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)		응시인원	6,158	5,867	5,418	5,081	4,952	3,736	3,420	3,270	3,475	16/119	101/547
응시동향 (실기)		응시인원	2,706	2,503	2,449	2,420	2,361	1,449	1,154	1,006	1,203	20/119	144/547
취득동향		취득자수	1,411	1,527	1,351	1,299	1,148	864	674	549	696	17/119	138/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기한 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상															
성별	여성 462 남성 2,798			인원	2,798	462	총계								
				비율	85.8%	14.2%	-								
응시연령	30대 513 20대 2,284			인원	191	2,284	513	40대	50대	60대이상	총계				
				비율	5.9%	70.1%	15.7%	6.2%	1.6%	0.6%	-				
학력	대학교 1,115 전문대학 1,559			인원	489	1,559	1,115	석사	박사	미상	총계				
				비율	15.0%	47.8%	34.2%	1.6%	0.3%	1.0%	-				
응시목적	취업 1,622 자기개발 832			인원	1,622	9	153	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
				비율	49.8%	0.3%	4.7%	25.5%	10.2%	1.3%	1.4%	0.7%	5.7%	1.7%	-
경제활동상태	학생 1,411 재직자 932			인원	932	14	791	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
				비율	28.6%	0.4%	24.3%	43.3%	1.3%	0.3%	1.7%	-			
↓ [재직자 응답] ↓															
재직회사 규모	30-99인 274 10-29인 232			인원	76	84	232	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상	총계		
				비율	8.2%	9.0%	24.9%	29.4%	13.9%	4.2%	3.1%	7.3%	-		
자격업무관련성	있음 94 있음 838			있음	없음	총계	근무처 우대여부	우대안함 415 우대함 517			있음	우대함	우대안함	총계	
			인원	838	94	932			인원	517	415	932			
		비율	89.9%	10.1%	-			비율	55.5%	44.5%	-				
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 127 채용 303			인원	303	14	127	인사고과	승진	총계					
				비율	58.6%	2.7%	24.6%	14.1%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																			
성별	여성 92		남성 457		인원	457	92	총계	549	국적		내국인 549		인원	549	외국인	0	총계	549
			비율		83.2%		16.8%					비율		100.0%		0.0%		-	
취득연령									10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차
							인원		28	360	112	38	9	2	549	28	64	17	7.45
학력									고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
							인원		94	250	191	9	0	5	549				
학력 재적상태									졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계					
							인원		335	15	177	19	5	549					
경제활동상태									재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
							인원		151	1	171	203	9	2	12	549			
응시목적									취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
							인원		291	0	33	124	53	7	10	6	21	12	549
시험준비경로									온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계				
							인원		84	53	203	150	45	12	549				
						비율		15.3%	9.7%	37.0%	27.3%	8.2%	2.2%	-					

*2024년도 취득자 기준

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자 549	재직자수 201	재직률 36.6%	비재직자수 348	취업자수(6개월) 152	취업률(6개월) 43.7%	취업자수(25.7 기준) 201	취업률(25.7 기준) 57.8%
건강보험	취득자 549	재직자수 193	재직률 35.2%	비재직자수 356	취업자수(6개월) 165	취업률(6개월) 46.3%	취업자수(25.7 기준) 232	취업률(25.7 기준) 65.2%
								조회불가 0

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 342	구인건수규모 순위 49/417	구인인원 533	구인인원규모 순위 52/417	제시임금 평균 314	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24